2026–2027 年上海中学高一上周练 3

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

2. “$x>1$”是“$x-\dfrac{1}{x}>0$”的_____条件. （填“充分非必要”“必要非充分”“充要”或“既非充分又非必要”）

【解析】

- $x-\dfrac{1}{x}>0 \Leftrightarrow \dfrac{(x-1)(x+1)}{x}>0 \Leftrightarrow x\in(-1,0)\cup(1,+\infty)$.
- $x>1$ 能推出该不等式成立，但该不等式成立时也可能有 $-1<x<0$，
- 因此是充分非必要条件.

3. 已知 $1\in[a,a^2]$，则 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $a\leqslant 1\leqslant a^2 \Leftrightarrow a\leqslant -1$ 或 $a=1$.
- 须有 $a<a^2$，排除 $a=1$，所以 $a\in(-\infty,-1]$.

4. 已知集合 $\{x\mid ax^2+2x-1=0, x\in\mathbb{R}\}$ 的子集个数为 2，则实数 $a=$_____.

【解析】

- 子集个数为 2，原集合恰有一个元素.
- 当 $a=0$ 时，方程唯一解为 $x=\dfrac{1}{2}$；当 $a\neq 0$ 时，须 $\Delta=4+4a=0$，得 $a=-1$；
- 综上，$a=0$ 或 $a=-1$.

5. 若 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，则下列不等式：①$a+b<ab$；②$|a|>|b|$；③$a<b$；④$\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}>2$ 中，所有正确不等式的序号为_____.

【解析】

- 若 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，则 $a<0$，$b<0$，且 $a>b$，
- 则①$a+b<0$，$ab>0$，故①正确；
- ②令 $a=-2$，$b=-3$，则显然 $-\dfrac{1}{2}<-\dfrac{1}{3}$，但 $|a|=2$，$|b|=3$，故②错误；
- ③由②得 $a>b$，故③错；
- ④由于 $a<0$，$b<0$，故 $\dfrac{b}{a}>0$，$\dfrac{a}{b}>0$，则 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}=2$，
- 当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$ 即 $a=b$ 时取等号，又 $a>b$，则 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}>2$，故④正确；
- 故正确的是①④.

6. 设集合 $A=\{1,m\}$，令 $B=\{b\mid b=x+y,x\in A\text{ 且 }y\in A\}$，若 $A\cap B$ 恰有一个元素，则 $A\cup B$ 的元素之和为_____.

【解析】

- $B=\{2,1+m,2m\}$，$1\in B$ 要求 $m=0$ 或 $m=\dfrac{1}{2}$，$m\in B$ 要求 $m=0$ 或 $m=2$，
- 当 $m=0$ 时，$A\cap B=\{0,1\}$，不符合题意.
- 当 $m=\dfrac{1}{2}$ 时，$A\cap B=\{1\}$，$A\cup B=\left\{\dfrac{1}{2},1,\dfrac{3}{2},2\right\}$，元素之和为 5.
- 当 $m=2$ 时，$A\cap B=\{2\}$，$A\cup B=\{1,2,3,4\}$，元素之和为 10.
- 故 $A\cup B$ 的元素之和为 5 或 10.

7. 已知函数 $f(x)=ax+\dfrac{b}{x}$（a,b 为实常数），若 $-3\leqslant f(1)\leqslant 0$，$3\leqslant f(2)\leqslant 6$，则 $f(3)$ 的取值范围是_____.

【解析】

- $f(3)=3a+\dfrac{b}{3}=-\dfrac{5}{9}f(1)+\dfrac{16}{9}f(2)\Rightarrow\dfrac{16}{3}\leqslant f(3)\leqslant\dfrac{37}{3}$.

8. 设 $a,b\in\mathbb{R}$，给出下列四个条件：$P:a\geqslant 0,b\geqslant 0$；$Q_1:\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geqslant\dfrac{a+b}{2}$；$Q_2:\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}$；$Q_3:\sqrt{ab}\geqslant\dfrac{2ab}{a+b}$. 则在 Q_1,Q_2,Q_3 中，是 P 的充要条件的有_____个.

【解析】

- $a=b=-1$ 时，Q_1 成立而 P 不成立，故 Q_1 不是 P 的充要条件.
- 由基本不等式，$P\Rightarrow Q_2$，等号当且仅当 $a=b$；
- 反之，Q_2 有意义需 $ab\geqslant 0$，且 $\dfrac{a+b}{2}\geqslant\sqrt{ab}\geqslant 0$ 得 $a+b\geqslant 0\Rightarrow a\geqslant 0,b\geqslant 0$，
- 故 $Q_2\Leftrightarrow P$.
- $a=b=0$ 时，P 成立，但 Q_3 的分母为 0，无意义，故 $P\nRightarrow Q_3$；
- 又 $a=b=-1$ 时 $\sqrt{ab}=1\geqslant\dfrac{2ab}{a+b}=-1$ 成立而 P 不成立，$Q_3\nRightarrow P$.
- 因此只有 Q_2 符合，共 1 个.

9. 已知不等式 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$ 对任意正数 x 都成立，则实数 a 的所有可能值构成的集合为_____.

【解析】

- 若 $a=1$，则 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$ 化为 $x^2-ax-1\leqslant 0$ 对 $x>0$ 恒成立，
- 因为二次三项式 x^2-ax-1 对应的二次函数开口向上，该情况不成立；
- 若 $a>1$，则 $y=(a-1)x-1$ 在 $\left[\dfrac{1}{a-1},+\infty\right)$ 上恒大于等于 0，
- 要使对任意正数 x，不等式 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$ 恒成立，

- 则 $\begin{cases}\dfrac{a}{2}<\dfrac{1}{a-\frac{1}{2}}\\ \left(\dfrac{1}{a-1}\right)^2-\dfrac{a}{a-1}-1=0\end{cases}$，解得 $a=\dfrac{3}{2}$；
- 若 $a<1$，则 $\dfrac{1}{a-1}<0$，则 $y=(a-1)x-1$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒小于 0，
- 要使对任意正数 x，不等式 $[(a-1)x-1](x^2-ax-1)\geqslant 0$ 恒成立，
- 则 $y=x^2-ax-1$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒小于等于 0，
- 因为函数 $y=x^2-ax-1$ 对应的图象开口向上，该情况不成立.
- 综上，实数 a 的所有可能取值构成的集合为 $\left\{\dfrac{3}{2}\right\}$.

10. 若 $f(x)$ 为二次函数，且关于 x 的不等式 $1-x\leqslant f(x)\leqslant x-1$ 的解集为 $\{1\}\cup[2,3]$，则 $f(0)=$_____.

【解析】

- $x<1$ 时 $1-x>x-1$，无解；$x=1$ 属于解集，所以 $f(1)=0$.
- 设 $f(x)=(x-1)(ax+b)$，其中 $a\neq 0$；
- 当 $x>1$ 时，原不等式等价于 $-1\leqslant ax+b\leqslant 1$，其解集为 $[2,3]$，
- 两端分别对应 -1 与 1，因此 $\begin{cases}2a+b=-1\\ 3a+b=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}2a+b=1\\ 3a+b=-1\end{cases}$，
- 解得 $(a,b)=(2,-5)$ 或 $(-2,5)$，于是 $f(0)=-b=\pm 5$.

11. 设 $A=\{x\mid(x-1)(x-a)<0\}$，$B_b=\{x\mid(x-2)(x-b)<0\}$. 若存在实数 b_1，使得 $B_{b_1}\subseteq A$，且存在实数 b_2，使得 $A\subseteq B_{b_2}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 取 $b_1=2$，则 $B_{b_1}=\varnothing\subseteq A$，第一个条件对任意 a 均成立.
- 当 $a<1$ 时，$A=(a,1)\subseteq(a,2)=B_a$，可取 $b_2=a$.
- 当 $a=1$ 时，$A=\varnothing$，第二个条件成立.
- 当 $1<a\leqslant 2$ 时，$A=(1,a)\subseteq(1,2)=B_1$，可取 $b_2=1$.
- 当 $a>2$ 时，$2\in A$，但任意实数 b 都有 $2\notin B_b$，第二个条件不成立.
- 因此 $a\in(-\infty,2]$.

12. 若函数 $f(x)=ax^2+(2-a)x+2029\,(a>0)$ 满足：对任意实数 t，总存在 $x_1,x_2\in[t-1,t+1]$ 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geqslant 4$，则实数 a 的最小值为_____.

【解析】

- 设 $h=\dfrac{a-2}{2a}$，配方得 $f(x)=a(x-h)^2+f(h)$.

- 取 $t=h$，对区间内任意 x 有 $0 \leqslant f(x)-f(h) \leqslant a$，
- 因而任意两点的函数值之差的绝对值不超过 a，必须有 $a \geqslant 4$.
- 反过来，当 $a \geqslant 4$ 时，对任意实数 t：
- 若 $|t-h| \leqslant 1$，取 $x_1=h$，x_2 为离 h 较远的端点，
- 则 $|f(x_1)-f(x_2)|=a(1+|t-h|)^2 \geqslant a \geqslant 4$.
- 若 $|t-h|>1$，取 $x_1=t-1$，$x_2=t+1$，则 $|f(x_1)-f(x_2)|=4a|t-h|>4a \geqslant 4$.
- 因此条件等价于 $a \geqslant 4$，所求最小值为 4.

13. 若关于 x 的方程 $|x^2+mx+1|+|x^2-mx+1|=2|mx|$ 的整数根有且仅有两个，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- 设 $A=mx$，$B=x^2+1$，则 $|A+B|+|B-A|=2|A|$，
- 即 $2|A|=|A+B|+|B-A| \geqslant |A+B+A-B|=2|A|$，
- 所以 $A+B$ 和 $A-B$ 同号，所以 $(A+B)(B-A) \leqslant 0$，即 $(x^2+1)^2-m^2x^2 \leqslant 0$，
- 即 $x^4+(2-m^2)x^2+1 \leqslant 0$，设 $t=x^2$，则 $t^2+(2-m^2)t+1 \leqslant 0$，
- 其两根 $t_1t_2=1>0$，结合 t 的定义得 t_1、t_2 均是正根，
- 设 $t_1<t_2$，则 $t_1 \in (0,1)$，则 $t_2>1$，
- 设 $f(t)=t^2+(2-m^2)t+1$，因为 $f(1)=4-m^2 \leqslant 0$，应有 $t_2=x_2^2<2^2=4$，
- 所以 $f(4)=25-4m^2>0$，
- 综上所述，$m \in \left(-\frac{5}{2},-2\right] \cup \left[2,\frac{5}{2}\right)$.

14. 设 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则下列同学的判断中，对任意实数 x,y 恒成立的是_____（写人名）.

小卓：$[-x]=-[x]$；小晨：$[2x]=2[x]$；小雨：$[x+y] \leqslant [x]+[y]$；

小珂：$[x-y] \leqslant [x]-[y]$.

【解析】

- $[x-y]+[y] \leqslant (x-y)+y=x$，且左边为整数，因此 $[x-y]+[y] \leqslant [x]$，
- 即小珂的判断恒成立.
- 小卓：取 $x=\frac{1}{2}$，则 $[-x]=-1$，$-[x]=0$，不相等.
- 小晨：取 $x=\frac{1}{2}$，则 $[2x]=1$，$2[x]=0$，不相等.
- 小雨：取 $x=y=\frac{1}{2}$，则 $[x+y]=1>0=[x]+[y]$，不相等.
- 故恒成立的是小珂.

15. 设 M 是 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的非空子集，其中 $n\geqslant 2$，$n\in\mathbb{N}^*$. 若存在非负整数 k，使得对任意 $a\in M$，均有 $k-a\in M$，则称集合 M 具有性质 P. 设 $\{1,2,3,\cdots,n\}$ 的非空子集中，具有性质 P 的集合个数为 $f(n)$，则 $f(12)-f(11)=$_____.

【解析】

- 同一集合是否具有性质 P 与 n 无关，
- 因此 $f(12)-f(11)$ 等于含 12 且具有性质 P 的集合个数.
- 设这样的集合 M 的最小元素为 m.
- $k-m\in M$，$k-12\in M$，有 $k-m\leqslant 12$，$k-12\geqslant m$，得 $k=m+12$，
- 故 k 唯一且 $13\leqslant k\leqslant 24$.
- 固定 k，将 $k-12$ 至 12 的整数按 $\{a,k-a\}$ 分组；当 $a=k-a$ 时单独成组.
- 每组必须全选或全不选，其中含 12 的组必选，其余组任选.
- 当 k 依次取 13，14，$\cdots$，24 时，
- 除必选组外的组数依次为 5，5，4，4，3，3，2，2，1，1，0，0，
- 每组有选或不选两种选择，
- 因此 $f(12)-f(11)=2(2^5+2^4+2^3+2^2+2^1+2^0)=126$.

16. 若不等式 $|x^2-ax|\leqslant b$ 对任意 $a\in[-1,2]$ 及任意 $x\in[0,2]$ 恒成立，则实数 b 的最小值为_____.

【解析】

- 由题意得 $b>0$，得 $|x^2-ax|\leqslant b$，等价为 $-b\leqslant x^2-ax\leqslant b$，
- 又 $x=0$ 时，不等式显然成立，只需考虑 $0<x\leqslant 2$，得 $-\dfrac{b}{x}-x\leqslant -a\leqslant \dfrac{b}{x}-x$，
- 由任意 $a\in[-1,2]$，即 $-a\in[-2,1]$，
- 得 $\dfrac{b}{x}-x\geqslant 1$ 即 $b\geqslant x(x+1)$ 对 $0<x\leqslant 2$ 恒成立，
- 由 $y=x(x+2)$ 在 $(0,2]$ 严格增，得函数 y 在 $x=2$ 处取得最大值 6，则 $b\geqslant 6$ ①，
- 又 $-\dfrac{b}{x}-x\leqslant -2$ 即 $-b\leqslant x(x-2)$ 对 $0<x\leqslant 2$ 恒成立，
- 而 $y=x(x-2)$ 在 $(0,2]$ 的最小值为 $x=1$ 处取得，得最小值为 -1，
- 得 $-b\leqslant -1$，则 $b\geqslant 1$ ②，
- 故由①②得 $b\geqslant 6$，即 b 的最小值为 6.

17. 若不等式 $5x+12\sqrt{xy}\leqslant a(x+y)$ 对任意正实数 x,y 恒成立，则实数 a 的最小值为_____.

【解析】

- $9(x+y)-(5x+12\sqrt{xy})=4x+9y-12\sqrt{xy}=(2\sqrt{x}-3\sqrt{y})^2\geqslant 0$，

- 等号当且仅当 $y=\dfrac{4}{9}x$ 时成立，因此 $a=9$ 符合题意.
- 取 $x=9$，$y=4$，原不等式成为 $117\leqslant 13a$，得 $a\geqslant 9$，所以最小值为 9.

18. 实数 a、b、c、d 满足 $ab+bc+cd+da=1$，则 $a^2+2b^2+3c^2+4d^2$ 的最小值为_____.

【解析】

- 由于 $ab+bc+cd+da=1$，整理得 $(a+c)(b+d)=1$；
- 由柯西不等式得 $(a^2+3c^2)\left(1+\dfrac{1}{3}\right)\geqslant(a+c)^2$，即 $(a^2+3c^2)\geqslant\dfrac{3}{4}(a+c)^2$，
- 同理 $(2b^2+4d^2)\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}\right)\geqslant(b+d)^2$，整理得 $2b^2+4d^2\geqslant\dfrac{4}{3}(b+d)^2$，
- 故 $a^2+2b^2+3c^2+4d^2\geqslant\dfrac{3}{4}(a+c)^2+\dfrac{4}{3}(b+d)^2\geqslant 2(a+c)(b+d)=2$，
- 当且仅当 $a:b:c:d=3:2:1:1$ 时取等号，故最小值为 2.

19. 设实数 a,b,c,d,e 满足 $a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=1$，则 $|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|$ 的最大值为_____.

【解析】

- 对于 $|a-b|\leqslant|a|+|b|$，其取等条件为 a、b 异号或至少其中一个为 0，
- 不妨设 $a\geqslant 0$，则 $b\leqslant 0$，同理可得 $|b-c|\leqslant|b|+|c|$，$|c-d|\leqslant|c|+|d|$，$\cdots$
- 当以上不等式都取等时，有 $a\geqslant 0,b\leqslant 0,c\geqslant 0,d\leqslant 0,e\geqslant 0$，
- 令 $a\geqslant e$，于是有 $|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|=2a-2b+2c-2d$
- $=2(|a|+|b|+|c|+|d|)$，因为 $\dfrac{|a|+|b|+|c|+|d|}{4}\leqslant\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}}$，
- 所以有 $2(|a|+|b|+|c|+|d|)\leqslant 4\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}=4\sqrt{1-e^2}\leqslant 4$，
- 因此，$|a-b|+|b-c|+|c-d|+|d-e|+|e-a|$ 的最大值为 4，
- 当且仅当 $a=0,b=d=-\dfrac{1}{2},c=e=\dfrac{1}{2}$ 时取等号.

20. 设 x,y,z 为正实数，记 $f=\dfrac{x}{x+y}+\dfrac{y}{y+z}+\dfrac{z}{z+x}$，则 f 的取值范围为_____.

【解析】

- 记 $S=x+y+z$. 因为 $\dfrac{x}{x+y}>\dfrac{x}{S}$，同理处理其余两项，得 $f>1$.
- 又 $\dfrac{x}{x+y}<\dfrac{x+z}{S}$，同理得 $f<\dfrac{(x+z)+(y+x)+(z+y)}{S}=2$.
- 取 $(x,y,z)=(t^2,t,1)$，则 $f=\dfrac{2t}{t+1}+\dfrac{1}{t^2+1}$.
- 取 $t=\dfrac{1}{N}$ 取 $t=N$，分别有 $0<f-1<\dfrac{2}{N}$，$0<2-f<\dfrac{2}{N}$，
- 当正整数 N 很大时，分别可以任意接近 1、2.

- 再任取 $r\in(1,2)$，取 $m>\max\left\{\dfrac{2}{r-1},\dfrac{1}{2-r}\right\}$，令 $y=m^2$，$z=1$，
- 记 $A=2-r-\dfrac{1}{m^2+1}>0$，
- 此时 $f=r\Leftrightarrow P(x)=Ax^2+[A(m^2+1)-(m^2-1)]x+Am^2=0$.
- $P(0)=Am^2>0$，而 $P(m)=(m+m^2)(m+1)\left(\dfrac{m^2}{m^2+1}+\dfrac{2}{m+1}-r\right)<0$，
- 因为括号内的数小于 $1+\dfrac{2}{m}-r<0$.
- 由二次函数图象，$P(x)=0$ 在 $(0,m)$ 内有解，因而每个 $r\in(1,2)$ 都能取到，
- 所求范围为 $(1,2)$.

二、解答题

21. 设 Ω 为所有满足下列条件的函数 $f(x)$ 组成的集合：$f(x)$ 的定义域为 $[0,1]$，$f(0)=f(1)$，且对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$，均有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant|x_1-x_2|$. 求最小的实数 k，使得对任意 $f(x)\in\Omega$ 及任意 $x_1,x_2\in[0,1]$，均有 $|f(x_1)-f(x_2)|\leqslant k$.

【解析】

- 任取 $f(x)\in\Omega$，不妨设 $x_1\leqslant x_2$，记 $L=|f(x_1)-f(x_2)|$.
- 已知条件给出 $L\leqslant x_2-x_1$.
- 又由 $f(0)=f(1)$ 及三角不等式，
- $L=|(f(x_1)-f(0))+(f(1)-f(x_2))|\leqslant|f(x_1)-f(0)|+|f(1)-f(x_2)|$
- $\leqslant x_1+1-x_2$，两个上界相加得 $2L\leqslant1$，因此 $k=\dfrac{1}{2}$ 满足要求.
- 为说明不能取更小的 k，在 $[0,1]$ 上取 $g(x)=\dfrac{1}{2}-\left|x-\dfrac{1}{2}\right|$，
- 此时 $g(0)=g(1)=0$，
- 且 $|g(x_1)-g(x_2)|=\left|\left|x_1-\dfrac{1}{2}\right|-\left|x_2-\dfrac{1}{2}\right|\right|\leqslant|x_1-x_2|$，所以 $g(x)\in\Omega$，
- 而 $\left|g\left(\dfrac{1}{2}\right)-g(0)\right|=\dfrac{1}{2}$，任何满足要求的 k 都必须满足 $k\geqslant\dfrac{1}{2}$，故最小的 k 为 $\dfrac{1}{2}$.

22. 设 $n \geqslant 2$ 为正整数，S 为 $1,2,\cdots,n$ 的所有排列组成的集合. 例如：当 $n=2$ 时，$S=\{(1,2),(2,1)\}$.

（1）若 $n=3$，无需过程，直接写出集合 S；

（2）对给定的正整数 n，设 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in S$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)\in S$，定义 A 与 B 之间的距离为 $d(A,B)=|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+\cdots+|a_n-b_n|$. 若对每个 $i=1,2,\cdots,n$，均有 $a_i\neq b_i$，求 $d(A,B)$ 的最小值.

【解析】

- （1）$S=\{(1,2,3),(1,3,2),(2,1,3),(2,3,1),(3,1,2),(3,2,1)\}$.
- （2）因为 a_i,b_i 是不同的整数，所以 $|a_i-b_i|\geqslant 1$，从而 $d(A,B)\geqslant n$.
- 对每个 i，$|a_i-b_i|$ 与 a_i-b_i 的奇偶性相同，
- 而 $(a_1-b_1)+(a_2-b_2)+\cdots+(a_n-b_n)$
- $=(1+2+\cdots+n)-(1+2+\cdots+n)=0$，所以 $d(A,B)$ 必为偶数.
- 因此，n 为偶数时 $d(A,B)\geqslant n$；n 为奇数时 $d(A,B)\geqslant n+1$.
- 当 n 为偶数时，将 A 中的数值 1 与 2、3 与 4、$\cdots$、$n-1$ 与 n 分别互换，
- 得到 B，此时 $B\in S$，各位置的数值均改变，且每项 $|a_i-b_i|=1$，
- 所以 $d(A,B)=n$.
- 当 n 为奇数时，将 A 中的数值 1 与 2、3 与 4、$\cdots$、$n-4$ 与 $n-3$ 分别互换，
- 并将数值 $n-2,n-1,n$ 分别替换为 $n-1,n,n-2$；
- 当 $n=3$ 时，只进行后三个数的替换，
- 得到的 $B\in S$，各位置的数值均改变，
- 且 $d(A,B)=(n-3)+(1+1+2)=n+1$.